

Uzasadnij, że jeśli liczby a, b, c tworzą jednocześnie ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny, to jest to ciąg stały.

ciąg: (a, b, c)

① zapiszemy warunek ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \text{ dla } n \geq 2 & \textcircled{1} \\ (a_n)^2 &= a_{n-1} \cdot a_{n+1} \text{ dla } n \geq 2 & \textcircled{2} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} b &= \frac{a+c}{2} \\ b^2 &= a \cdot c \end{aligned} \right. \Rightarrow \text{mamy układ równań}$$

② chcemy uzależnić wszystkie niewiadome od jednej

podstawiamy ① do ②

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+c}{2}\right)^2 &= ac \\ \frac{1}{4}(a^2 + 2ac + c^2) &= ac \quad / \cdot 4 \\ a^2 + 2ac + c^2 &= 4ac \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} a^2 - 2ac + c^2 &= 0 \\ (a-c)^2 &= 0 \\ \text{więc } a &= c \quad * \end{aligned}$$

podstawiamy * do ①

$$b = \frac{2a}{2} = a$$

zatem $a = b = c \rightarrow$ ciąg stały

c.k.d.